PROJECT 03 · LG전자 산학과제 · 시각 문서 Graph DB 구축과 RAG

시각 문서 Graph DB 구축부터 RAG 벤치마크 평가까지 전 과정 연구·구현

LG전자 산학과제 · 고객 사내 PPT·대시보드 문서 · VLM 색인 · GraphDB · 전 과정 단독 연구·구현

+20%p
Recall·Coverage@10
기존 운영 시스템 대비

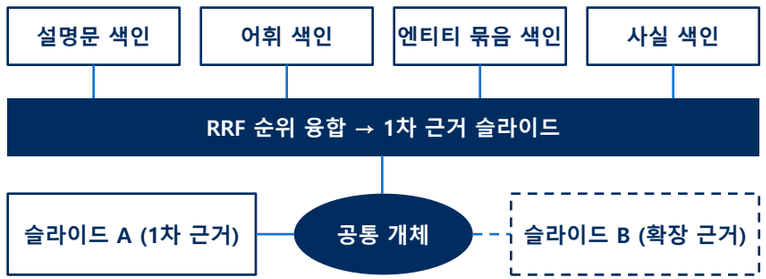
index 4종
색인층 그래프 DB
설명문·어휘·엔티티·사실

관찰·해석

사내 시스템에는 성능을 재는 기준이 없었습니다. 벤치마크와 평가 서버를 먼저 만들어 구조를 바꿀 때마다 효과를 숫자로 확인하고, 사내 운영 시스템도 같은 기준으로 비교했습니다.

근거가 여러 슬라이드에 흩어져 벡터 검색만으로는 부족했습니다. 색인층 4개를 가진 Graph DB에서 개체 관계를 따라 근거를 이어 찾는 Graph RAG로 해결했습니다.

그래프 검색 구조



1차 근거의 개체 관계를 따라 다른 슬라이드까지 근거를 확장

문제

PPT·대시보드 같은 시각 문서를 검색하는 사내 RAG 시스템은 있었지만, 성능을 평가할 기준이 없었습니다. 흩어진 슬라이드에 걸친 다중 근거가 필요한 질문에서 특히 성능이 떨어졌습니다.

역할

벤치마크, 평가 서버, 문서 DB, Graph RAG까지 전 과정을 직접 설계·구현했습니다.

1 추출
VLM으로 개체·관계·설명문 추출

→

2 그래프 DB
PostgreSQL 활용
4개 색인층으로 저장

→

3 Graph RAG
4개 색인 순위를 RRF로 융합, 개체 간 관계를 따라 근거 확장

→

4 평가
검색 품질:
Recall·NDCG·Cov@K
답변 품질:
LLM 심사 5축

해결

- ✓ 공통 요청·응답 규격과 어댑터를 두어 다른 RAG 시스템도 같은 기준으로 비교하고, DB 확장·초기화는 Docker 이미지에 담아 실행 환경을 재현했습니다.
- ✓ 질문과 관련된 정보를 찾은 뒤 개체 간 관계를 따라 다른 문서의 근거까지 탐색하도록 검색을 설계했습니다.

성과

기존 운영 시스템 대비 Recall@10·Coverage@10 모두 20%p 이상 향상

PROJECT 03 · 시각 문서 검색 RAG · 평가 체계 구축과 성과

벤치마크 데이터셋을 자동 생성·검증하고, 이를 실행해 개선을 증명

single-hop / multi-hop 벤치마크 · 평가 서버 · 리더보드

5원칙 생성
문항 5원칙 + 3중 검증
VLM 기반 QA 자동 생성·검증

5축 평가
LLM 심사 답변 평가
정확성·완전성 등

배운점

자동 생성 벤치마크는 문항 품질이 곧 평가의 신뢰도입니다. 생성 규칙과 검증 절차를 먼저 정하고, 평가 결과에서 문제의 원인을 분석해 재설계·실험으로 개선하는 능력을 강화했습니다.

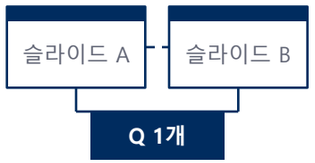
벤치마크 문항 구조

single-hop



한 슬라이드 안에서 답이 나오는 문항

multi-hop



공통 개체로 이어진 여러 슬라이드를 잇는 문항

벤치마크

VLM으로 QA를 자동 생성하되 5원칙과 다중 검증(근거 대조, 마지막은 생성과 다른 모델로 검증)을 거쳐, 한 슬라이드로 답하는 single-hop과 여러 슬라이드를 잇는 multi-hop 벤치마크를 만들었습니다.

평가 지표

- ✓ 검색 단계: Recall@K · NDCG@K · Coverage@K(다중 근거를 얼마나 찾았는지)
- ✓ 답변 단계: LLM 심사 5축(정확성·완전성 등)으로 채점
- ✓ 평가 서버와 리더보드로 확인

검색 설계

설명문·어휘·엔티티 묶음·사실 문장 4개 색인의 순위를 질문마다 RRF로 융합하고, 공통 개체로 이어진 다른 슬라이드까지 근거를 확장했습니다.

성과 · 기존 운영 시스템 대비

+20%p 이상 Recall@10
single-hop 검색 정확도

+20%p 이상 Coverage@10
multi-hop 근거 커버리지

같은 리더보드에서 다른 RAG 시스템도 동일 규격으로 비교할 수 있습니다.

벤치마크 생성·검증 흐름

VLM QA 자동 생성 → 문항 5원칙 필터 → 다중 검증·근거 대조 → 리더보드 등록

마지막 검증은 생성 모델과 다른 모델이 맡고, 통과한 문항만 벤치마크에 들어가 평가 서버가 같은 기준으로 채점합니다.